❖ 학습 목차

2.1 이더넷의 개요
2.2 이더넷 동작
2.3 이더넷 데이터링크 프로토콜
2.4 이더넷 케이블링

❖ 학습 목표

- 이더넷의 역사와 발전과정, 이더넷의 명명법, IEEE 802 표준, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 등을 학습한다.
- CSMA/CD 매체접속 방식, 전이중 동작 등을 학습한다.
- 이더넷 MAC 주소 체계와 이더넷의 프레임 구조를 학습한다.
- Straight-through와 crossover 케이블 구조를 학습한다.

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

- LAN (Local Area Network)
  - 수 km 이내 비교적 좁은 영역에서 컴퓨터, 단말장치, 프린터, 디스크 저장장치 같은 여러가지 개별 장치들을 연결하는 데이터 통신망
  - Internet의 가장 일반적인 하부 구조의 사설망
  - Ethernet, Token ring, Token bus, FDDI, ATM LAN 등

2.1 이더넷의 개요

2.1.1 이더넷의 발전사

- 1973년 미국 Xerox가 개발한 최초의 LAN으로 1976년 상용화
- 1980년 DEC, Intel, Xerox가 연합하여 DIX 표준을 마련
- 1983년 IEEE(Institute of Electrical and Electronic Engineer) 802.3으로 표준
- 1995년 100Mbps의 Fast Ethernet인 IEEE 802.3u 이더넷 표준을 발표

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

- 1998년 Gigabit Ethernet IEEE802.3z을 발표
- 2002년 10Gigabit Ethernet IEEE 802.3ae (광케이블)
- 초기 이더넷부터 최근 개발된 표준까지 호환성 유지

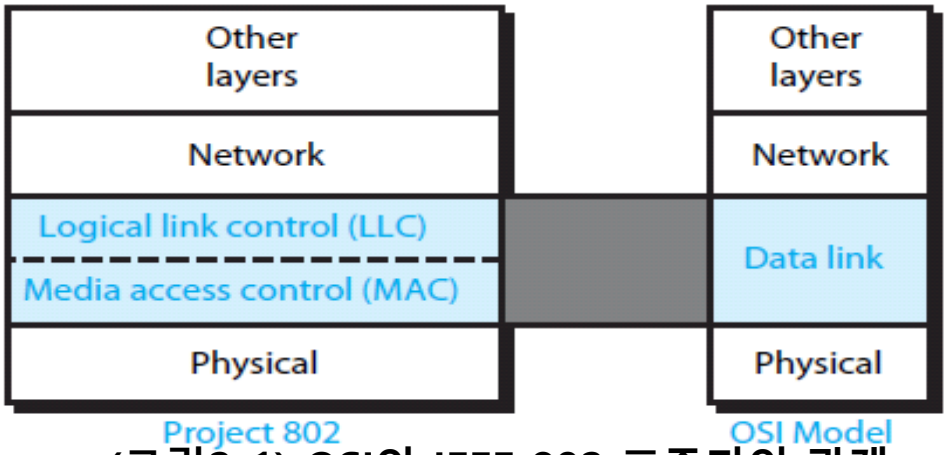
표준	제정 시기	설 명
802.3	1983	10BASE5
802.3a	1985	10BASE2
802.3b	1985	10BROAD36
802.3i	1990	10BASE-T
802.3u	1995	100BASE-TX, 100BASE-T4, 10BASE-FX
802.3z	1998	1000BASE-X, 광섬유
802.3ab	1999	1000BASE-T, UTP
802.3ae	2003	10Gbps 이더넷, 광섬유
802.3ak	2004	10GBASE-CX4, twin-axial cable
802.3an	2006	10GBASE-T, UTP
802.3ba	2010	40Gbps and 100Gbps Ethernet, 광섬유

(표2-1) IEEE802.3 계열의 표준안

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

2.1.2 IEEE 802 표준

- IEEE는 서로 다른 회사의 LAN 기기들간에 통신이 가능하도록 하기 위하여 IEEE 802표준인 LAN 표준을 개발
  - LAN 프로토콜의 물리층과 데이터링크층 기능을 규정
- OSI 모델의 데이터링크 계층을 LLC와 MAC sublayer로 분리
  - LLC (Logical Link Control) : 논리 주소, 제어 정보 등
  - MAC (Medium Access Control) : 공유 매체의 충돌을 해결



(그림2-1) OSI와 IEEE 802 표준과의 관계

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

- **LLC(Logical Link Control)**
  - 데이터링크 계층의 기본 기능 수행 : 에러 제어 및 흐름 제어
  - HDLC 프레임 구조를 사용 : 논리 주소, 제어 정보, 데이터로 구성

- **MAC (Medium Access Control)**
  - 물리적인 매체와 연결 방식에 따른 제어 : 공유 매체에 대한 접근 제어를 담당
  - 이더넷(CSMA/CD), 토큰 버스, 토큰 링의 모듈로 나누어져 있으며 네트워크 상황에 따라 다양한 적용이 가능

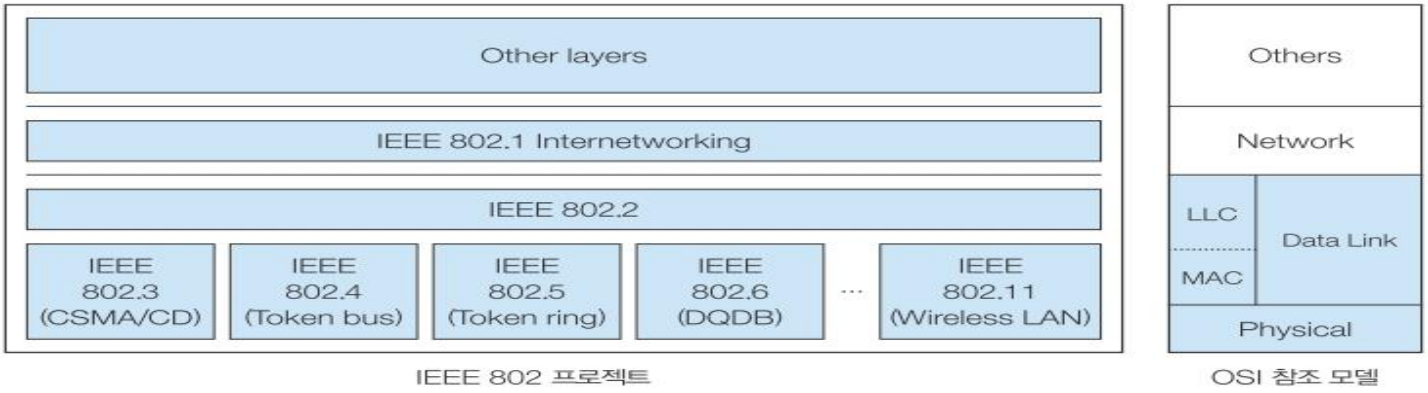


그림 10-5 IEEE 802 표준

➢ **IEEE 802 표준**

- LAN 관리에 필요한 기능을 세분화 하여 일반적인부분은 표준화하고 특별한 부분은 분리할 수 있게 하는 모듈화방식을 채택
- 802.1 : LAN의 네트워크 간 연결을 담당
- 802.2 : LLC 기능, 논리주소, 제어정보 규정
- 802.3 : 이더넷 방식(CSMA/CD MAC)
- 802.4 : 토큰 버스 방식
- 802.5 : 토큰 링방식
- 802.11 : 무선 LAN 방식
- 802.15 : WPAN (Bluetooth)

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

2.1.3 초기 이더넷

- IEEE 802.3 표준은 신호가 가지는 고유의 주파수 대역을 사용하는 기저대역 전송과 높은 주파수 대역의 반송파를 사용하는 브로드밴드 전송으로 구분
  - 브로드밴드(Broadband) LAN
    - 주파수 분할 다중화(FDM) 방식을 사용하여 하나의 매체에 여러 채널을 전송
    - 데이터, 음성 등을 동시에 보낼 수 있고 동축 케이블이나 광케이블을 사용
    - 한번에 한 방향으로만 전송이 가능(CATV와 유사)
    - 거리에는 민감하지 않지만 속도가 느리다는 단점이 있음

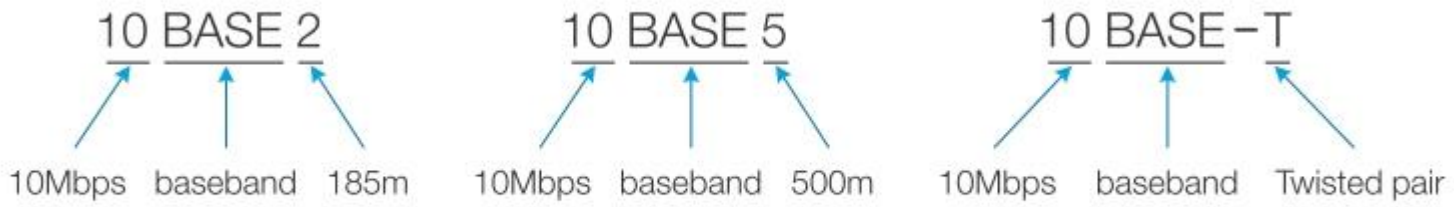
2.1.3 초기 이더넷

- 베이스밴드(Baseband) LAN
  - 디지털 신호를 그대로 전송하는 방식
  - 높은 전송율을 가지며 하나의 매체에 하나의 채널을 전송
  - 전송 속도가 빠르나 신호 감쇠 현상이 심하여 거리에 민감
  - 음성이나 화상 등의 아날로그 신호 전송에 어려움이 있다.

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

➢ 물리적인 규격

- 첫 번째 숫자 : 전송률, 단위는 Mbps
- BASE : Baseband transmission
- BROAD : Broadband transmission
- 마지막 숫자 또는 문자 : 케이블의 최대 길이(단위 : m) 또는 유형



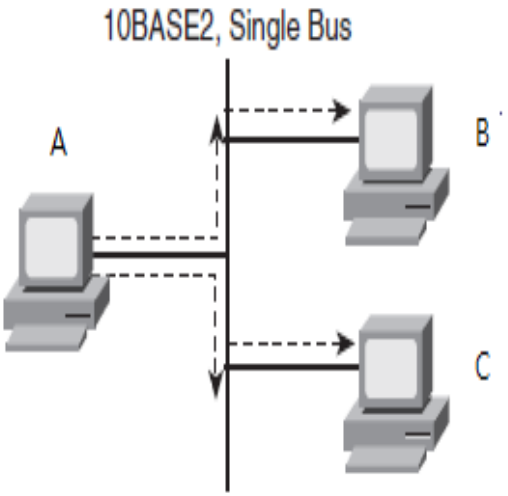
IEEE 802.3의 전송 매체

명칭	매체	세그먼트 최대 길이	토폴로지	신호 방식
10BASE2	가는 동축 케이블	185m	버스형	베이스밴드(맨체스터)
10BASE5	굵은 동축 케이블	500m	버스형	베이스밴드(맨체스터)
10BASE-T	2 UTP	100m	스타형	베이스밴드(맨체스터)
10BASE-FP	광케이블	500m	스타형	맨체스터(ON/OFF)
10BROAD36	동축 케이블	1,800m	버스형/트리형	브로드밴드(DPSK)

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

[1] 최초의 이더넷 표준 : 10BASE5와 10BASE2

- 10BASE5
  - 이더넷에서 규정한 첫번째 물리적인 표준
  - 동축 케이블 사용하는 Thick Ethernet으로 기저대역 전송방식
  - 데이터 전송율은 10Mbps 버스형 LAN 세그먼트 길이 500m
- 10BASE2
  - 이더넷에서 규정한 두번째 물리적인 표준
  - 좀더 가는 동축 케이블 사용하는 Thin Ethernet
  - 데이터 전송율은 10Mbps
  - 버스형 LAN 세그먼트 길이 185m

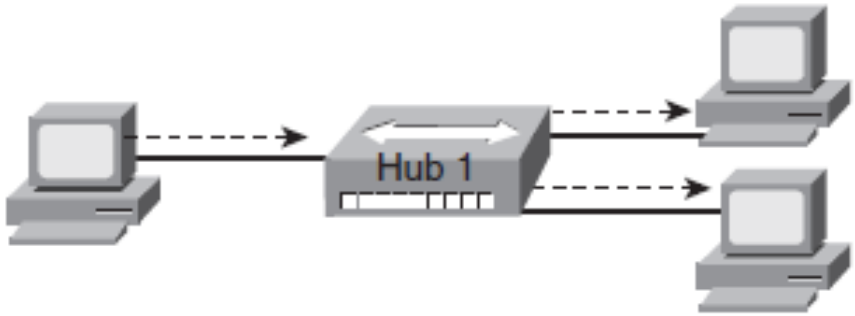


(그림2-4) 10BASE2 이더넷의 예

[2] 허브를 사용하는 10BASE-T

➢ 10BASE-T

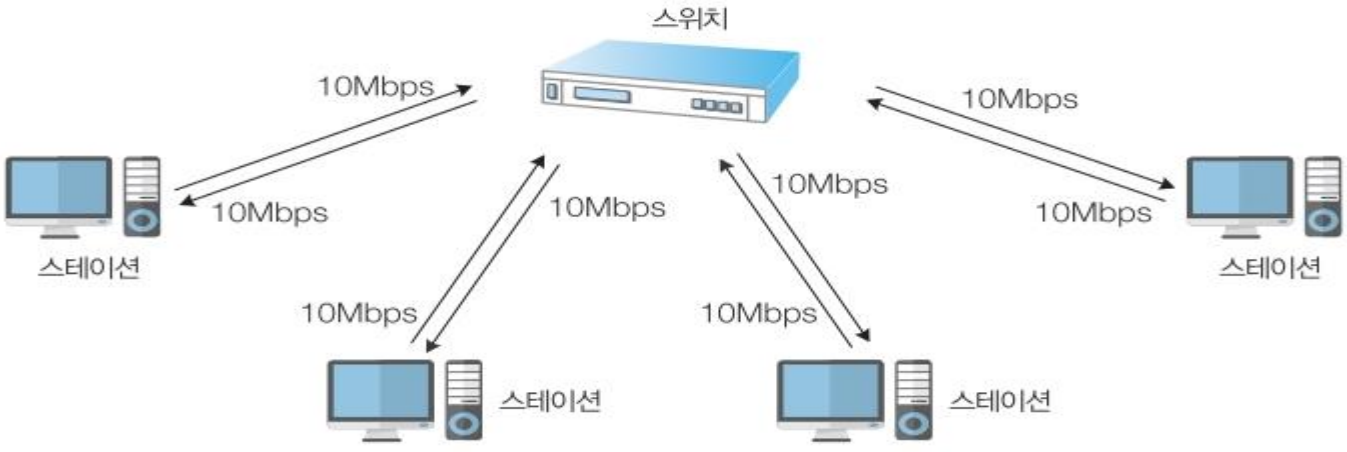
- 동축케이블 대신 UTP 케이블을 사용하며 10Mbps 속도와 100m 세그먼트를 지원
- 독립적인 송수신기 대신 각각의 스테이션을 연결하는 포트를 가진 지능형 허브를 사용
- 허브는 여러 개의 물리적 포트가 있는 리피터
- 하나의 포트로 입력된 신호를 재생해서 여러 포트로 다시 전송한다는 의미
- 허브를 사용하는 장비는 단일 버스와 같이 동작하며 CDMA/CD 방식을 사용



(그림2-5) 허브를 사용한 10BASET 이더넷

➢ 허브 대신 스위치(Switch)를 이용할 경우

- 충돌이 발생하지 않는다.
- 스위치는 각 회선으로부터 수신되는 프레임을 수신 버퍼에 저장하고 수신 주소를 참조하여 프레임을 순서대로 목적지 스테이션으로 전달



스위치로 연결된 이더넷 예

2.1.4 개선된 이더넷

- 멀티미디어 확산에 따라 고속이더넷, 기가비트이더넷, 10기가비트 이더넷으로 발전

  - 고속 이더넷 : 100Mbps급
  - 기가비트 이더넷 : 1 Gbps급
  - 10기가비트 이더넷 : 10Gbps급

- 고속 이더넷과 기가비트 이더넷은 초기 이더넷(10Mbps급)과 완벽하게 호환

  - 기가비트 이더넷 NIC가 설치된 서버와 패스트 이더넷 NIC가 설치된 단말이 전이중 방식으로 통신하는 경우 스위치에 의해 두 NIC를 연결하는 독점적 송수신 채널이 설정되고 최고 속도는 100Mbps로 조정

- UTP나 광섬유 케이블을 이용하여 반이중 통신의 허브나 전이중 통신을 지원하는 스위치에 연결

➢ 고속 이더넷(Fast Ethernet)

- 초기 이더넷의 MAC 프로토콜과 프레임 형식을 사용하면서 전송 속도를 100Mbps로 높임
- TP와 광섬유 케이블을 전송 매체로 사용
- 100Base-TX : 2쌍의 Category 5 UTP를 사용하며 세그먼트 길이 100m
- 100Base-T4 : 4쌍의 Category 3 UTP를 사용하는 초기 규격
- 100Base-FX : 2쌍의 다중 모드 광섬유를 사용

  - 세그먼트 길이 : 반이중 링크인 경우 400m, 전이중 링크인 경우는 2000m
  - 단일 모드 광섬유 케이블을 사용하면 세그먼트 길이는 확장 가능

고속 이더넷의 전송 매체

명칭	매체	세그먼트 최대 길이	토폴로지	신호 방식
100BASE-TX	2쌍 STP 2쌍 UTP(Cat. 5)	100m	스타형	4B/5B+MLT-3
100BASE-T4	4쌍 UTP	100m	스타형	8B/6T
100BASE-FX	2 광케이블	2,000m	스타형	4B/5B+NRZ-I

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

➢ 기가비트 이더넷(Gigabit Ethernet, 1GbE)

- 1Gbps 전송 속도를 제공하며 기존의 10/100 Mbps 이더넷과 호환성 유지
- 호환성 유지를 위한 변경 사항
  - 프레임 충돌을 검출하기 위해 최소 프레임 길이가 64바이트에서 512바이트로 확장
  - 작은 프레임들을 붙여서 한꺼번에 전송할 수 있는 프레임 버스팅 기능을 제공
- 물리 계층 규격(종류)
  - 광케이블 : 1000Base-LX(장거리 용), 1000Base-SX(단거리 용)
  - 구리선 : 1000Base-T, 1000Base-CX

: 기가비트 이더넷의 전송 매체

명칭	매체	세그먼트 최대 길이	토폴로지	신호 방식
1000BASE-LX	62.5μm 다중 모드 광케이블 50μm 다중 모드 광케이블 10μm 단일 모드 광케이블	550m 550m 5,000m	스타형	8B/10B
1000BASE-SX	62.5μm 다중 모드 광케이블 50μm 다중 모드 광케이블	275m 550m	스타형	8B/10B
1000BASE-T	4쌍 UTP(Cat. 5)	100m	스타형	PAM-5
1000BASE-CX	2 STP	25m	스타형	8B/10B

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

➢ 10기가비트 이더넷(10Gigabit Ethernet, 10GbE)

- Gigabit Ethernet보다 10배의 전송 속도(IEEE 802.3ae, 2002년 최초 규격 제정)
- 프레임 형식은 기존과 동일
- 전이중 모드로만 동작하고 스위치를 이용하며 반이중 CSMA/CD는 지원하지 않음
- 고속 전송을 위한 목적으로 설계되었으며 주로 백본 네트워크에 사용

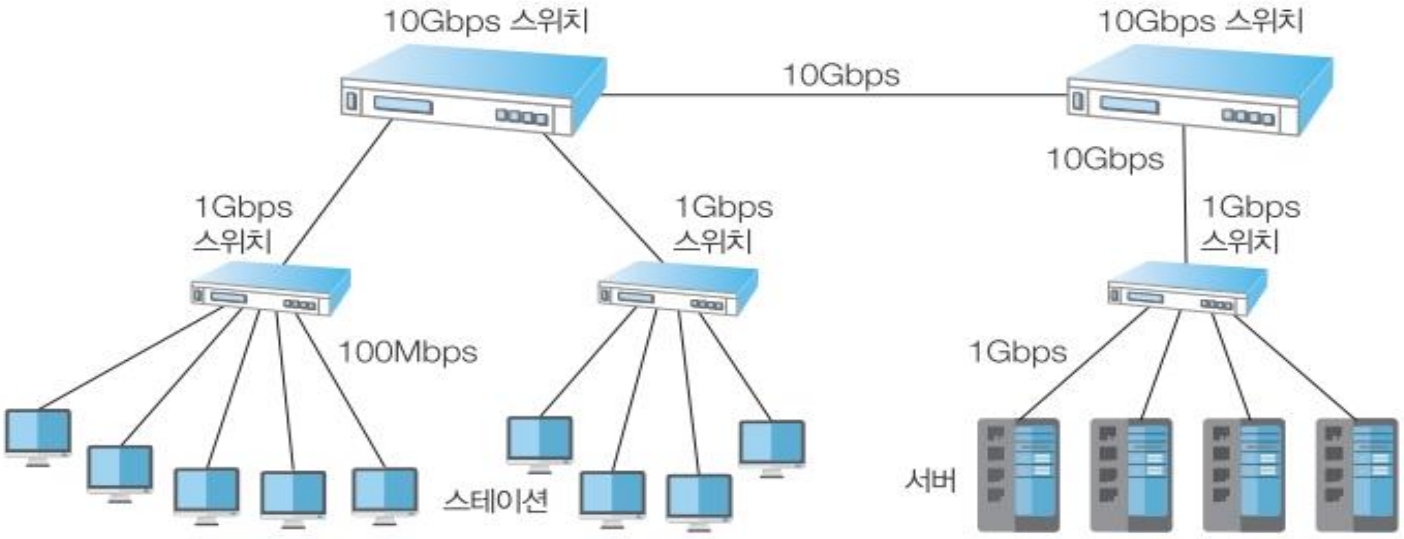
10기가비트 이더넷의 전송 매체

명칭	매체	세그먼트 최대 길이
10GBASE-SR	850nm 단일 모드 광케이블	300m
10GBASE-LR	1,310nm 단일 모드 광케이블	10Km
10GBASE-EW	1,350nm 단일 모드 광케이블	40Km
10GBASE-LX4	1,310nm 단일 모드 광케이블 62.5μm 다중 모드 광케이블 50μm 다중 모드 광케이블	10Km 300m 300m
10GBASE-T	Cat. 6 또는 Cat. 7 트위스티드 페어 케이블	55m(Cat. 6), 100m(Cat. 7)

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

➢ 10기가비트 이더넷(10Gigabit Ethernet, 10GbE) (계속)

- 기존 네트워크와 호환성을 제공하므로 기존에 설치되어 운용 중인 이더넷 시스템을 변경하지 않고 새로운 1GbE나 10GbE와 연결하거나 통합하여 확장 가능
- 최근 10GbE는 LAN, MAN, WAN을 하나의 네트워크로 통합할 수 있는 가장 경제적인 네트워크 기술로 평가되고 있으며 40기가비트 100기가비트 이더넷도 등장



10기가비트 이더넷 구성 예

2.2 이더넷 동작

2.2.1 CSMA/CD 매체 접속 방식

➢ CSMA/CD LAN의 기본

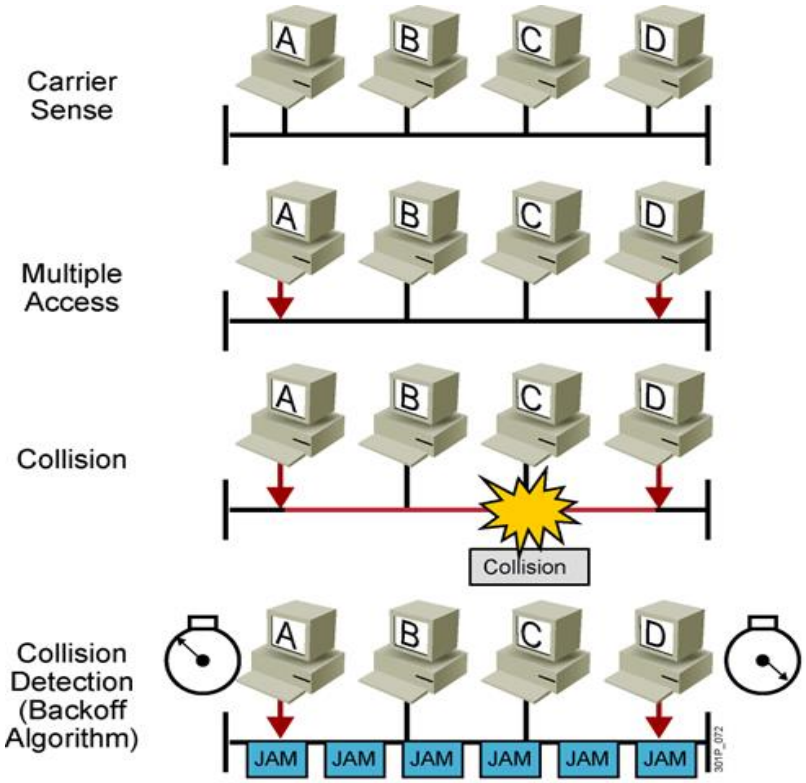
- 버스형에 사용되는 매체 접근 방식으로 이 방식의 LAN을 이더넷(Ethernet)이라고 함
- 스테이션이 전송하기 전에 회선의 상태를 감시하여 IDLE 상채일 경우 전송하고 전송후에도 회선이 충돌하는지를 계속 감시하는 방식

❖ CSMA/CD 의미

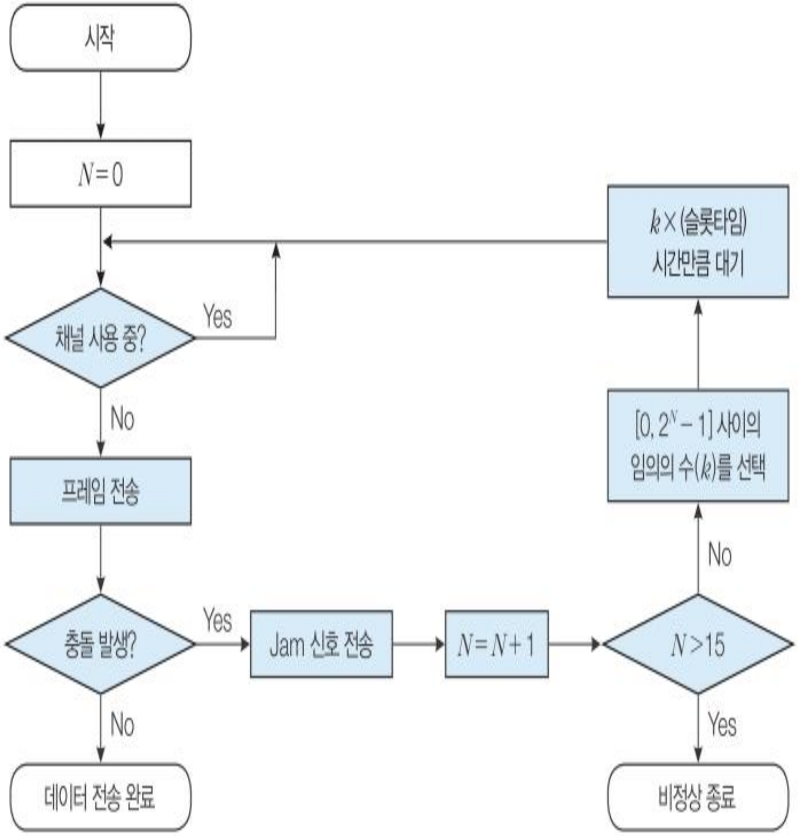
- CS(Carrier Sense) : 회선을 사용 중인지 감지
- MA(Multiple Access) : 회선 미사용이면 누구든지 사용 가능
- CD(Collision Detection) : 프레임 전송하면서 충돌 여부 조사

➢ 동작 과정

- **스테이션은 데이터를 전송하기 전에 회선 상태를 점검한다.**



Jam신호는 101010.... 형태의 32bit 데이터



CSMA/CD의 동작 과정

➢ 재전송 알고리즘

- 프레임 전송 중 충돌이 발생하면 정해진 최대 시도 횟수(N=15)만큼 재전송을 시도
- 충돌이 반복되면 현재 전송 매체의 통신량이 많다는 의미
- 스테이션은 재전송할 때 까지의 대기 시간을 늘려 매체의 통신량을 조절
- N번의 충돌이 발생하였다면 $(0, 2^N-1)$사이의 임의의 수(k)를 선택하여 k x (슬롯타임) 동안 대기

슬롯 타임(slot time) = 2 x 전송 지연시간 + 여유 마진

➢ 지속 방식(Persistent strategy)

- 스테이션이 회선의 사용여부를 점검하였을 때 사용중이면 회선이 휴지상태가 될 때까지 스테이션이 기다리는 방식을 Non-persistent, 1-Persistent, p-Persistent으로 구분

❖ Non-persistent

- 회선이 사용 중이면 감시를 중지하고 임의의 시간 동안 기다렸다가 처음부터 다시 시작

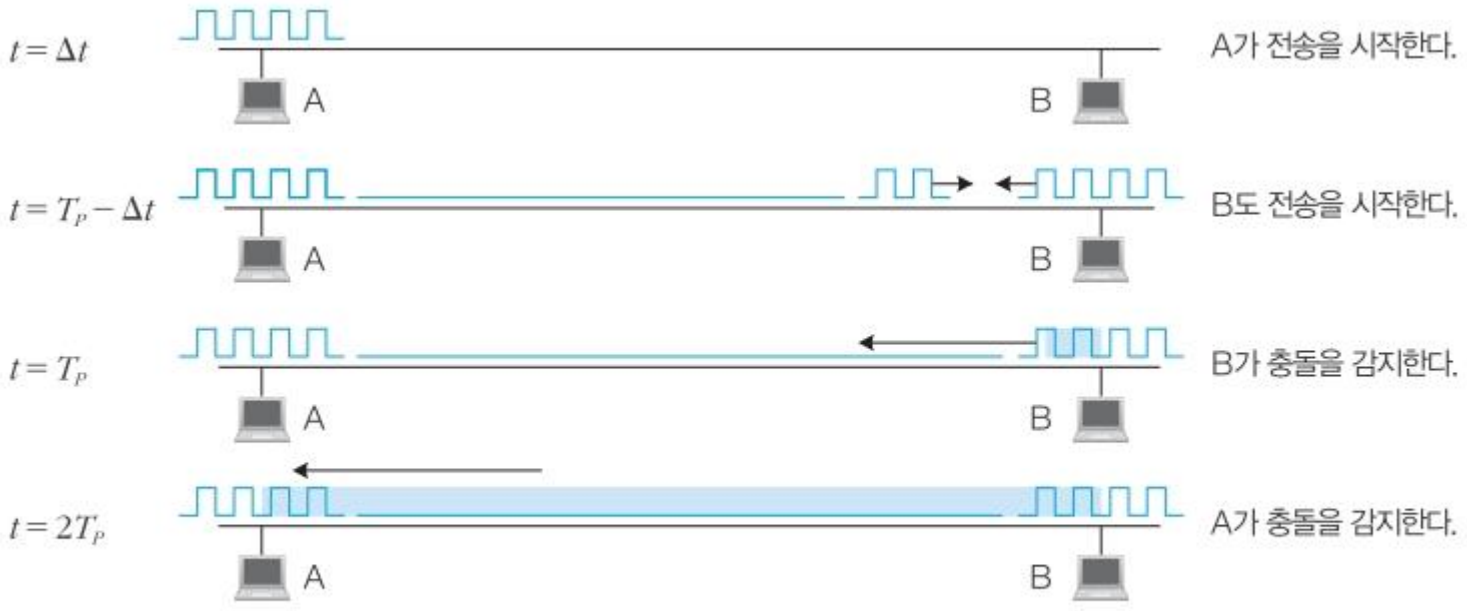
❖ Persistent

- 스테이션이 회선을 감시하다가 사용 중이면 회선이 idle될 때 까지 계속 감시하다가
  - 1-persistent : 사용 중이 아니면 즉시 전송 (확률 1로) CSMA/CD에서 사용
  - *p*-persistent : 회선이 비어있는 경우에도 *p*의 확률로 전송,
    다른 방법보다 충돌 가능성을 줄이고 효율성을 향상시킴

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

➢ 최소 프레임 크기

- CSMA/CD에서 하나의 프레임을 모두 전송하기 전에 충돌을 감지할 수 있어야 한다.
- 프레임 전송시간 (T_{fr})은 최대 전파시간 (T_p)의 2배 이상이 되어야 한다. $T_{fr} \geq 2T_p$



버스형에서의 충돌

➢ 최소 프레임 크기(계속)

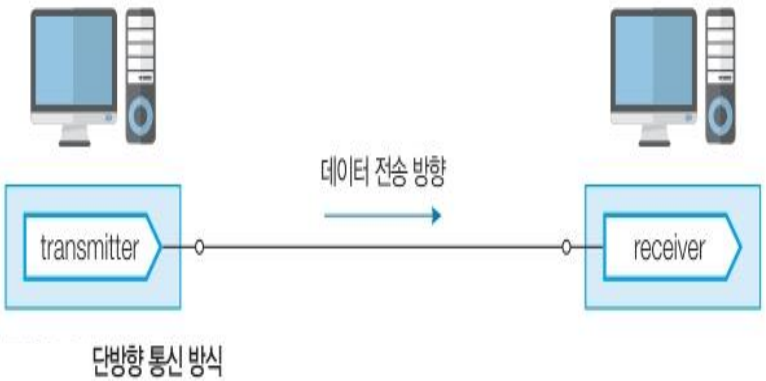
- 최소 프레임의 크기는 프레임 전송시간 (T_{fr})에 전송율을 곱한 값
- CSMA/CD를 사용하는 네트워크의 최대 전파 지연시간 T_p = 25.6μs라면
  - 최소 프레임 전송 시간은 T_{fr} = 2 x T_p = 51.2μs
  - 전송 속도가 10Mbps이면 최소 프레임 크기는 10Mbps x 51.2μs = 512비트
- 실제로 이더넷의 최소 프레임 길이는 512비트(64바이트)이며 최대 길이는 2,500m로 규정

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

2.2.2 반이중 이더넷과 전이중 이더넷

➢ **단방향 방식(Simplex)**

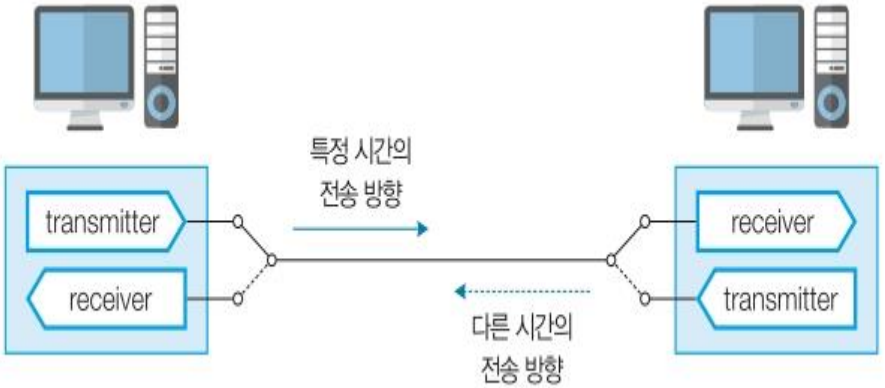
- **한쪽은 송신만 할 수 있고 다른 쪽은 수신만 할 수 있다.**
- **TV, 라디오 같은 방송**
- **어떤 장비를 임의의 시간에 켜거나(on) 끌 때(off)사용될 수 있다.**



2.2.2 반이중 이더넷과 전이중 이더넷

➢ **반이중 방식(Half-duplex)**

- **두 단말 장치는 송신과 수신을 할 수 있지만 동시에 할 수는 없다.**
- **시간상으로 볼 때 교대로 데이터를 교환하는 방식**
- **무전기**

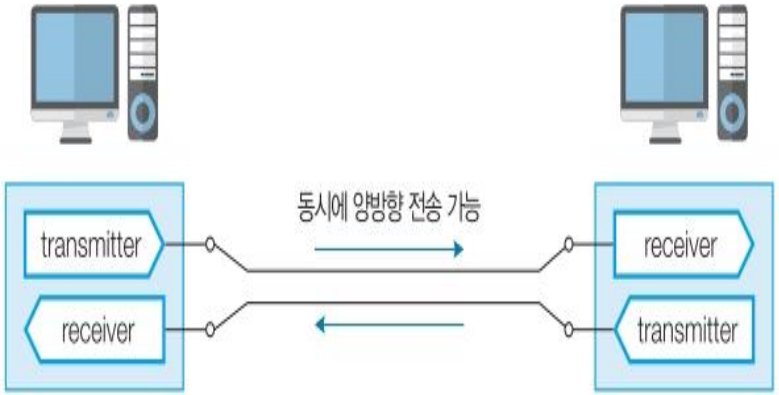


반이중 통신 방식

2.2.2 반이중 이더넷과 전이중 이더넷

➢ **전이중 방식(Full-duplex)**

- 양쪽 단말 장치가 동시에 송신과 수신을 할 수 있는 형태
- 신호는 링크의 용량을 공유해서 양방향으로 전달되므로 회선의 사용 효율이 높다.
- 전화와 일반적인 컴퓨터 통신

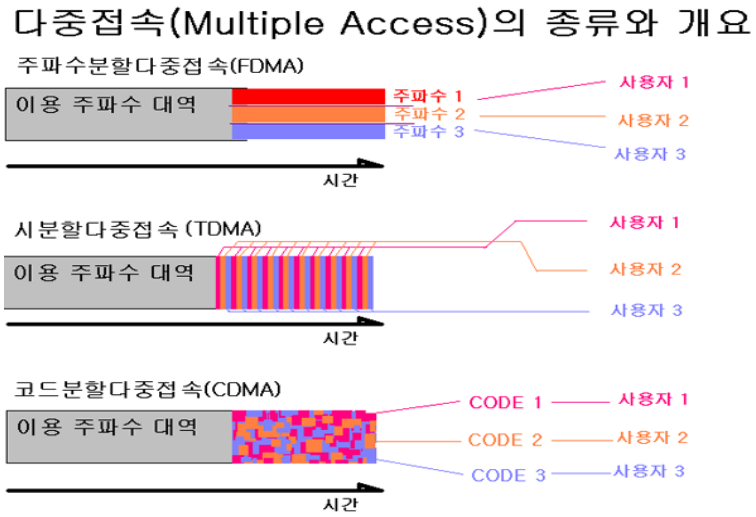


전이중 통신 방식

2.2.2 반이중 이더넷과 전이중 이더넷

➢ 다중화 방식(Multiplexing)

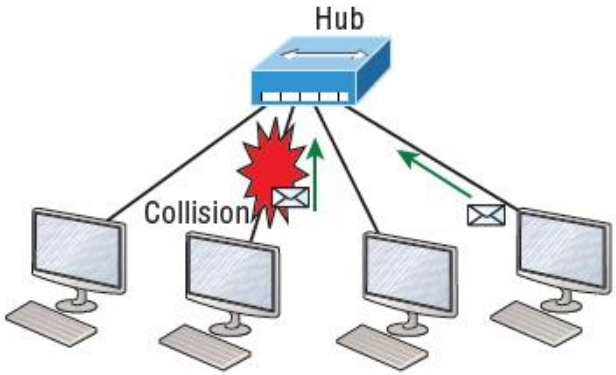
- 집선 회선 방식과 유사
- 저속의 단말 장치들이 고속의 통신 회선을 공유한다는 개념
- 주파수나 시간 또는 코드를 분할하여 여러 단말 장치가 동시에 통신 회선을 사용하는 것



본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

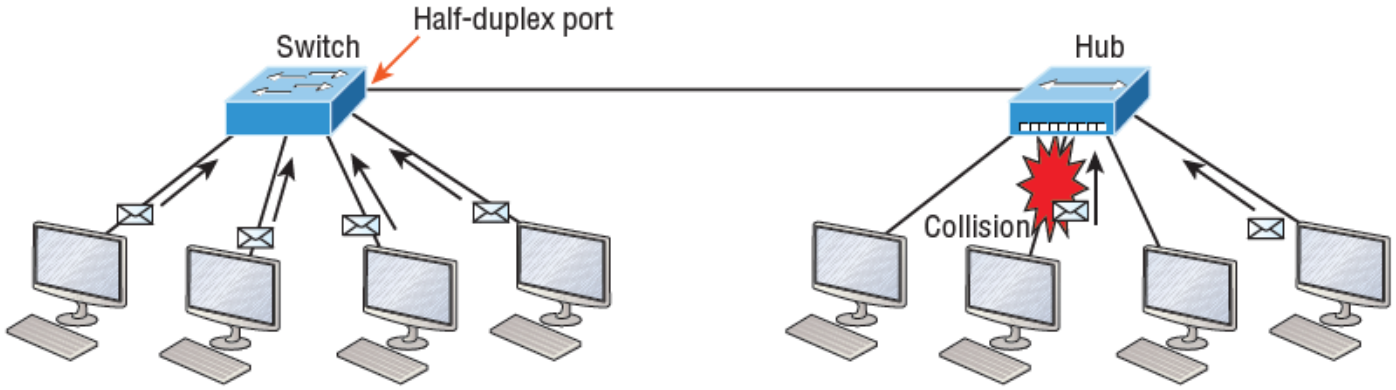
2.2.2 반이중 이더넷과 전이중 이더넷

- 반이중 이더넷 (half-duplex Ethernet)
  - 충돌을 방지하고 충돌 발생시 해결하기 위해 CSMA/CD 프로토콜을 사용
  - 1쌍의 케이블을 사용
  - 허브로 연결된 네트워크에서 사용하는방식이며 30~40%의 효율로 사용
  - 100BASE-T 네트워크에서 실제 속도는 30~40Mbps



(그림2-7) 반이중 이더넷의 예

- 전이중 이더넷 (full-duplex Ethernet)
  - 두 쌍의 전선을 사용하여 송수신기간에 Point-to Point 연결하여 송수신 분리
  - 스위치에 연결된 모든 호스트는 전이중 모드이기 때문에 동시에 통신 가능
  - 스위치를 사용하는 경우 충돌이 발생하지 않으므로 100%의 효율 가능



(그림2-8) 전이중 이더넷의 예

2.3 이더넷 데이터링크 프로토콜

- 모든 이더넷은 동일한 데이터링크 프로토콜을 사용

2.3.1 이더넷 MAC 주소 체계

- MAC address
  - Ethernet에서 개개의 장치를 유일하게 구분하기 위한 주소
  - Physical address, Hardware address, NIC address, Layer 2 address, Ethernet address 라고도 부름
  - NIC의 ROM에 새겨져 있기 때문에 BIA (Burn In Address)라고도 부름
- MAC Address Format
  - 48 비트로 구성되어 12개의 16진수로 표기(07-01-02-01-2C-4B)
  - IEEE에서 제조 업체별 OUI (Organizational Unique Identifier) 24 비트
  - 제조업체에서 부여하는 일련번호 24 비트

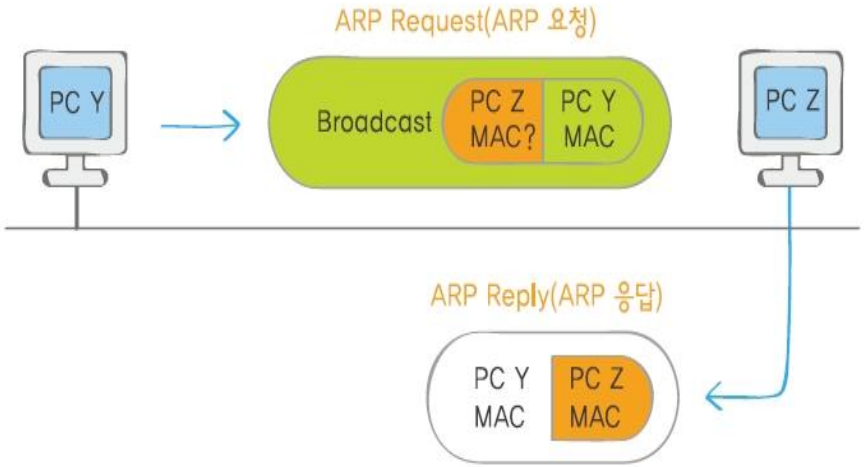
본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

➢ MAC(Media Access Control) Address가 무엇인가

- PC간 통신을 하기 위해 PC를 구분할 수 있는 물리적인 주소
- 인터넷에서 사용하는 TCP/IP 프로토콜에서는 주소로 IP를 사용
- 인터넷에서 는 IP 주소를 MAC 으로 절차(ARP : Address Resolution Protocol)가 필요

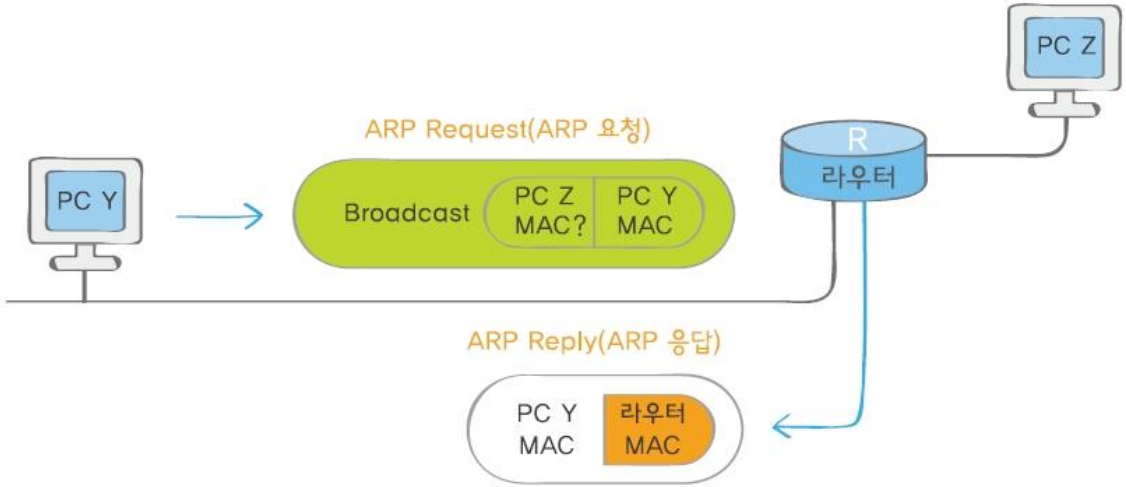
➢ 같은 네트워크에서의 통신 절차

- PC Y와 PC Z가 직접 통신 가능



➢ 다른 네트워크에서의 통신 절차

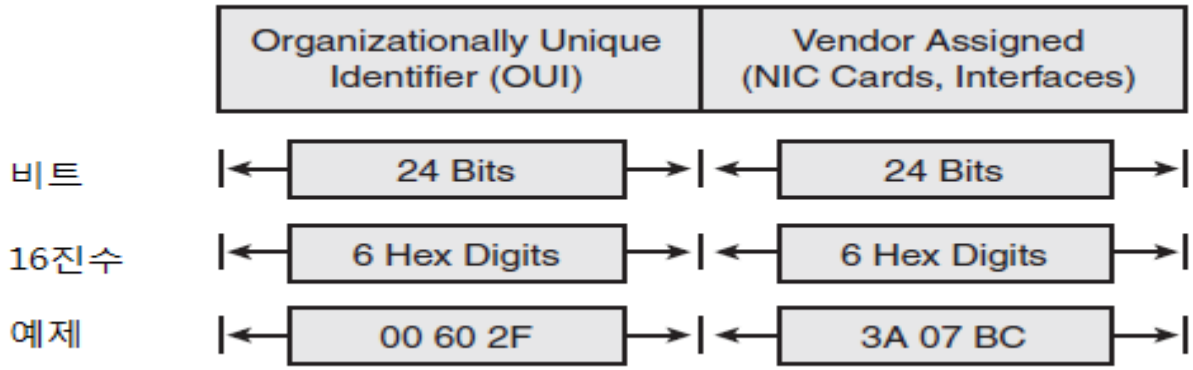
- PC Y와 Router간 1차 통신
- Router 와 PC Z간 2차 통신



➢ MAC(Media Access Control) Address 분석

- OUI(Organizational Unique Identifier) : 앞부분 24비트 (LAN 카드 생산자 주소)
- Host Identifier : 뒷부분 24비트 (LAN 카드의 Serial Number)

➢ 이더넷 MAC 주소 형식



➢ 이더넷은 브로드캐스트 네트워크이기 때문에 모든 호스트가 프레임 수신

- 다른 장치로 데이터를 보낼 때는 주소 정보를 가지고 전송
- 수신 장치는 수신한 정보의 주소와 자신의 MAC 주소와 비교하여 다르면 폐기

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

16진수 표현법

- 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F까지16개의 기호로 표현

$$
\begin{aligned}
6C7.3A_{(16)} &= 6\times16^{2}+C\times16^{1}+7\times16^{0}+3\times16^{-1}+A\times16^{-2}\\
&= 6\times256+12\times16+7\times1+3\times0.0625+10\times0.0039625\\
&= 1536+192+7+0.1875+0.0390625\\
&= 1735.2265625
\end{aligned}
$$

- 2진수 4자리는 16진수 1자리

$$
\begin{aligned}
10101110100010.0111111_{(2)} &= 10\ 1011\ 1010\ 0010.0111\ 111_{(2)}\\
&= 0010\ 1011\ 1010\ 0010.0111\ 1110_{(2)}\\
&= 2\quad B\quad A\quad 2.\ 7\quad E_{(16)}
\end{aligned}
$$

본 자료는 한티미디어 “CCNA 라우팅과 스위칭의 기초” 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

16진수 표현법

10진수	0	1	2	3	4	5	6	7
16진수	0	1	2	3	4	5	6	7
2진수	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111

10진수	8	9	10	11	12	13	14	15
16진수	8	9	A	B	C	D	E	F
2진수	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

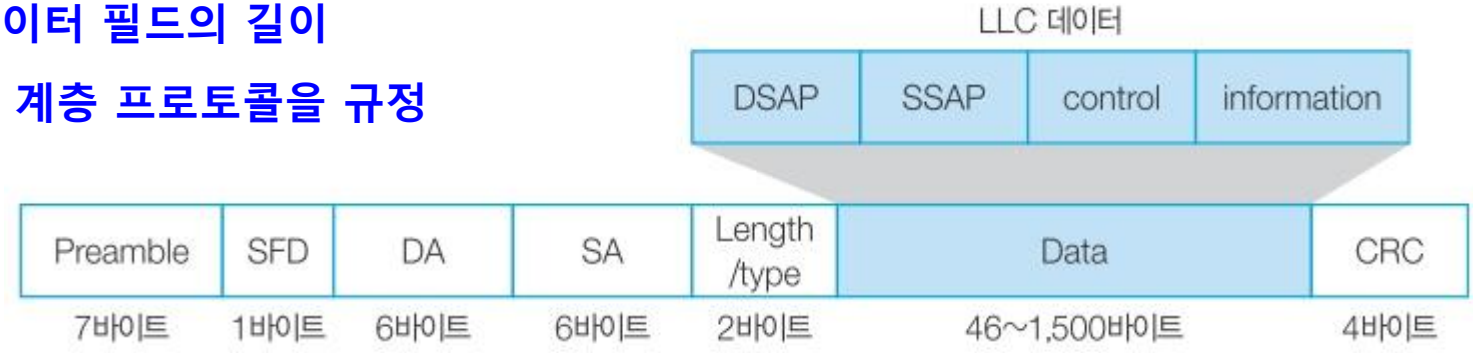
본 자료는 한티미디어 “CCNA 라우팅과 스위칭의 기초” 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

2.3.2 이더넷의 프레임 구조

➢ 프레임 구조 (frame structure)란 전송되는 비트가 어떤 의미를 가지는지를 정의

- Preamble : 7바이트로 구성되어 프레임 동기를 위해 사용하며 1과 0을 반복
- SFD(Start Frame Delimiter) : 1바이트 크기 "10101011" 비트 패턴으로 프레임의 도착을 알림
- Destination Address : 6바이트 목적지 물리 주소(MAC address)이며 4A:10:21:FA:1C:E4 형태
- Source Address : 발신지 물리 주소(MAC address) 4A:10:21:FA:1C:E4 형태
- Length/Type : 데이터(PDU)의 바이트 수를 나타내는 필드

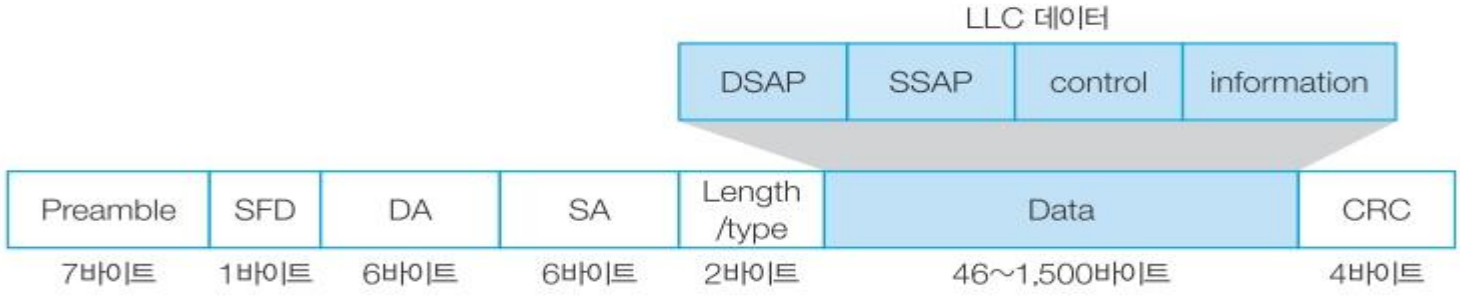
- 0x0600 = $1,536_{10}$ 보다 작으면 Length를, 크면 Type을 나타냄
- Length : 데이터 필드의 길이
- Type : 상위 계층 프로토콜을 규정



2.3.2 이더넷의 프레임 구조

- Data는 46~1,500 바이트이며 데이터가 46바이트보다 짧으면 PAD를 붙혀서 확장
- CRC는 오류검출을 위한 필드로 목적지 주소 ~ 데이터 필드까지의 오류를 검사

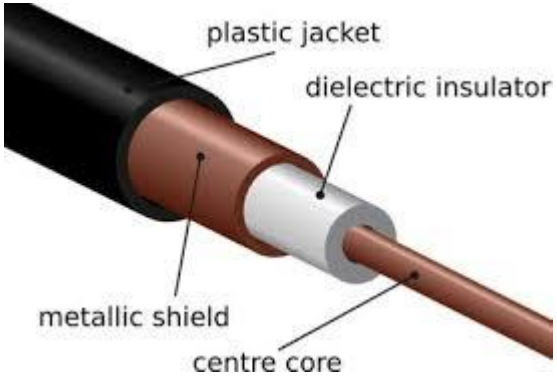
- 프레임은 CSDA/CD에서 충돌 감지를 위해 최소 64바이트
- 헤드(DA+SA+Length)14바이트이고 CRC가 4바이트이므로 데이터는 최소 46바이트
- 프레임의 최대 크기는 1,518바이트이고 헤드와 CRC제외하면 데이터는 1,500바이트



CSMA/CD의 프레임 구조

2.4 이더넷 케이블링

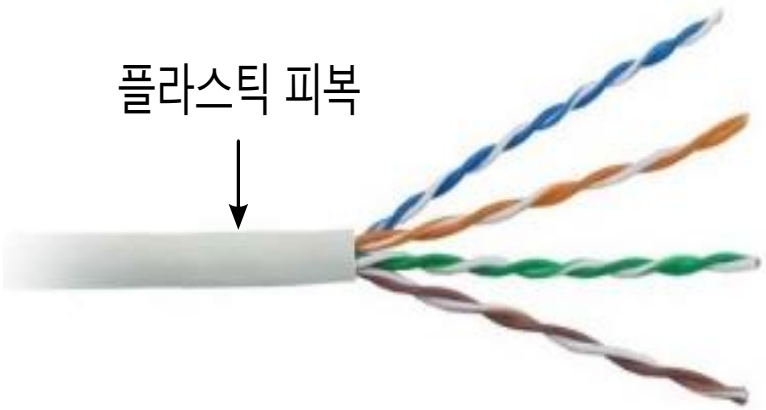
- 네트워크 케이블의 종류
  - 동축 (coaxial) 케이블
  - TP (Twisted Pair) 케이블
  - 광섬유 (fiber optic) 케이블



본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

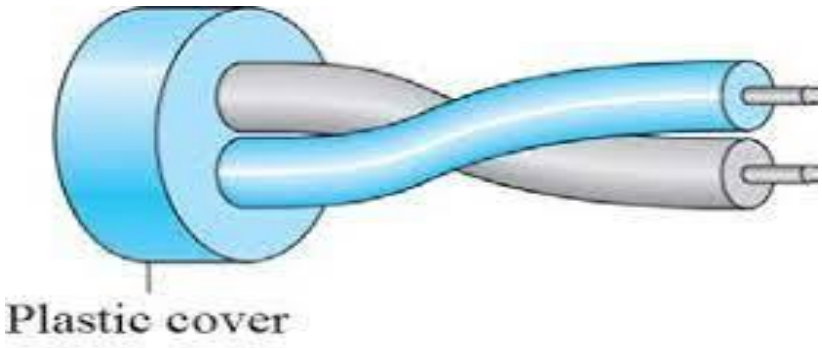
2.4.1 TP 케이블

- 2개 이상의 구리 도선이 꼬인 UTP나 STP 케이블을 사용하는 형태로 가장 많이 활용
- 가장 값싸고 쉽게 설치할 수 있다.
- 대역폭의 제한이 많고 동축 케이블이나 광케이블에 비해 잡음이 많다.

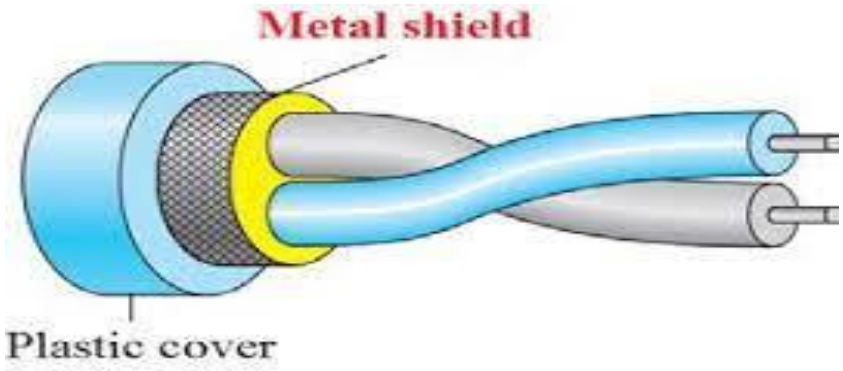


➢ 케이블 기본 구조

- 외부의 전계 및 자계의 영향을 차단(차폐, 쉴드)하기 위해 얇은 금속 박막을 입힌다.
- 금속 박막이 없으면 UTP, 있으면 STP로 분류



a. UTP



b. STP

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

➢ 도선을 꼬는 이유

- 평행한 두 도선이 잡음원에 노출되면 잡음원과 더 가까운 도선측은 잡음의 영향이 크게 발생
- 두 도선을 규칙적으로 꼬아 놓으면 절반은 잡음에 가깝고 절반은 잡음에 멀게 되어 두 도선에 미치는 잡음의 누적 효과는 동일
- 꼬았다고 해서 잡음이 제거되는 것은 아니지만 꼬인 횟수가 증가하면 상당한 감소 효과

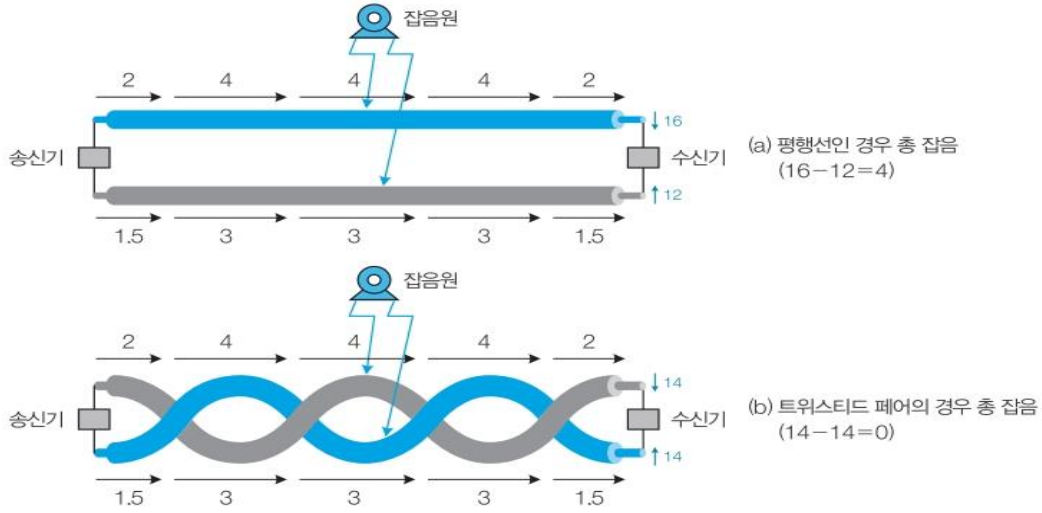
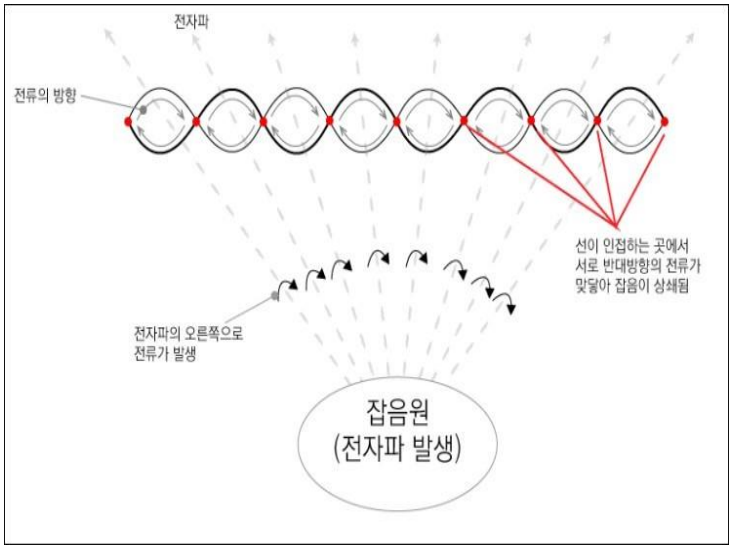
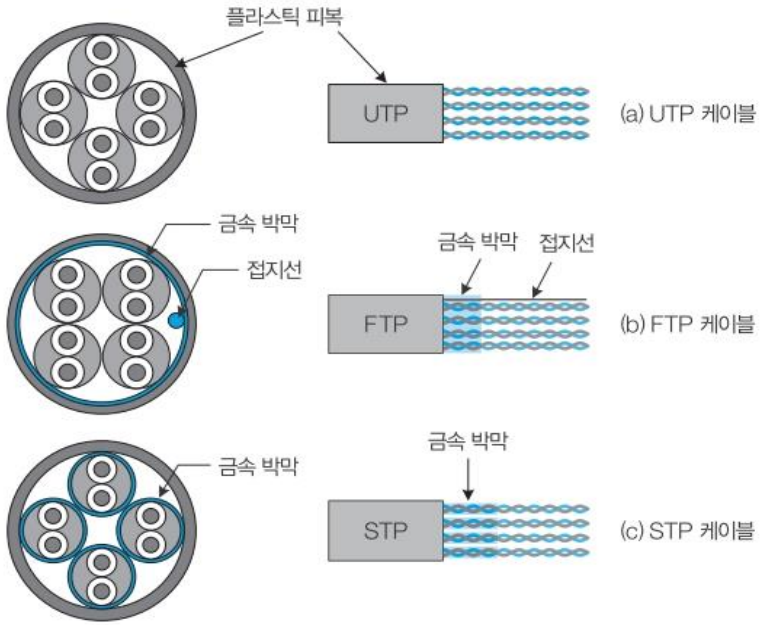


그림 6-3 도선을 꼬는 이유(잡음의 효과 예)



➢ LAN에서 트위스티드 페어 케이블

- TP는 전화선으로 사용되다가 최근에는 LAN의 100BASE-T, 기가이더넷 등 고속 LAN에 사용
- LAN에서는 8가닥의 케이블(2개씩 꼬여 4쌍)이 사용되며, 차폐 여부 및 정도에 따라 UTP, STP, FTP (Foil screened Twist Pair cable)등으로 분류



➢ UTP(Unshielded Twisted-Pair)

- 네 쌍 이상의 꼬인 선을 금속 박막 없이 간단하게 플라스틱 피복으로 감싼 구조
- EIA는 전송 속도 및 거리에 따라 UTP 케이블의 등급을 매긴 표준을 개발
- UTP케이블은 가정이나 회사에서 LAN을 구축하는데 사용
- CAT. 5E 케이블을 많이 사용하나 기가비트 이더넷에서는 CAT.6이상을 사용

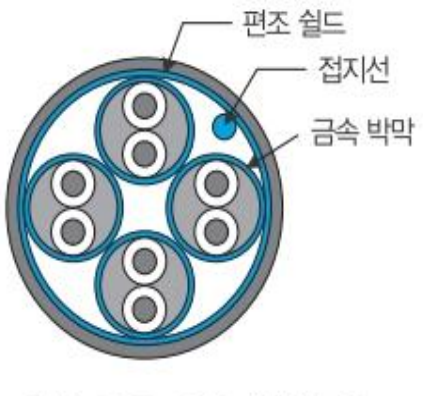
➢ UTP의 category

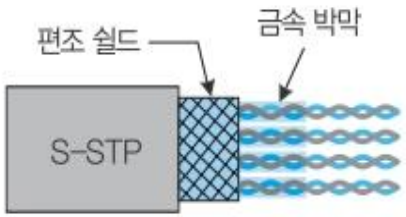
명칭	대역폭	응 용
Category 1	0.4 MHz	전화 시스템, 모뎀과 같은 저속 데이터
Category 2	4 MHz	음성 및 4Mbps까지의 디지털 데이터
Category 3	16 MHz	10Mbps까지의 디지털 데이터 전송
Category 4	20 MHz	16 Mbps의 토큰링
Category 5	100 MHz	패스트 이더넷 (100Base-TX)
Category 5e	100 MHz	기가비트 이더넷 (1000Base-T)
Category 6	250 MHz	10기가비트 이더넷 (10GBase-T)
Category 6a	500 MHz	10기가비트 이더넷 (10GBase-T)
Category 7	600 MHz	10기가비트 이더넷 (10GBase-T)
Category 7a	1000 MHz	10기가비트 이더넷 (10GBase-T)
Category 8	2000 MHz	40기가비트 이더넷 (40GBase-T)

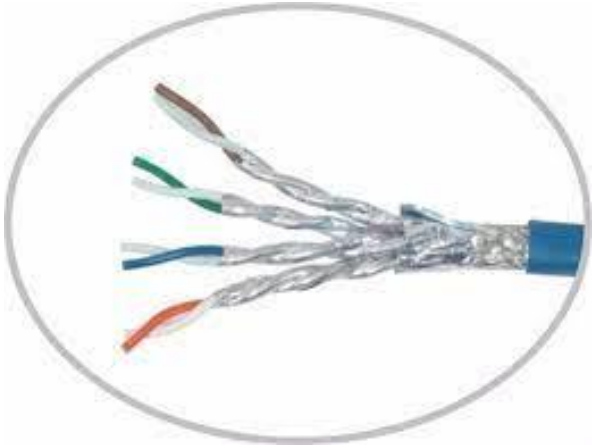
본 자료는 한티미디어 “CCNA 라우팅과 스위칭의 기초” 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

➢ S-STP (Screened Shielded Twisted-Pair)

- 10기가비트 이더넷의 보급으로 CAT. 7 케이블을 사용
- CAT. 7 케이블은 S-STP(Screened Shielded Twisted Pair)로 안쪽에 꼬여있는 트위스트
- 페어에도 각각 금속 박막으로 쉴드하고 전부 모아서 한번 더 쉴드한 뒤 피복하는 구조





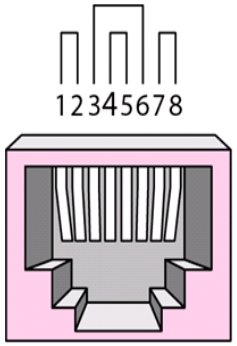


➢ FTP(Foiled Twisted Pair)

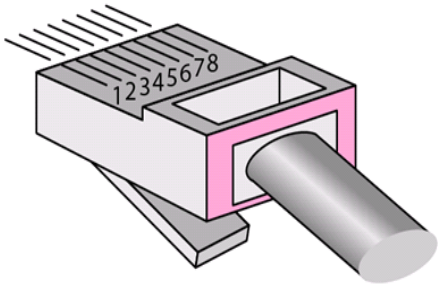
- 접지선과 4쌍의 선을 포일(금속 박막)로 한 번 감싼 다음 외부를 피복한 구조
- UTP 케이블에 비해 좀 더 우수한 성능을 보여주지만 제작하기가 어렵다.
- 주로 공장이나 PC방 등에서 사용된다.

➢ UTP 커넥터

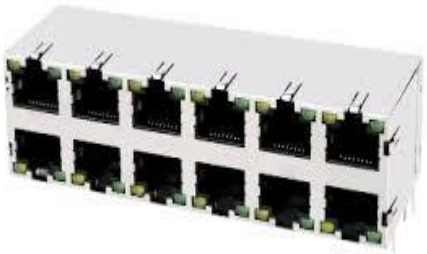
- UTP 케이블을 NIC에 연결하기 RJ-45 (Registered Jack) 커넥터를 사용하며 8개의 전선 4개의 쌍을 접속
- RJ-45 jack은 female component로서 케이블 종단에 부착
  - 클립을 밑으로 가게하여 뒤쪽에서 볼 때 왼쪽부터 1번 오른쪽 끝이8번
- RJ-45 plug는 male component로서 네트워크 장비, 허브에 부착



RJ-45 Female

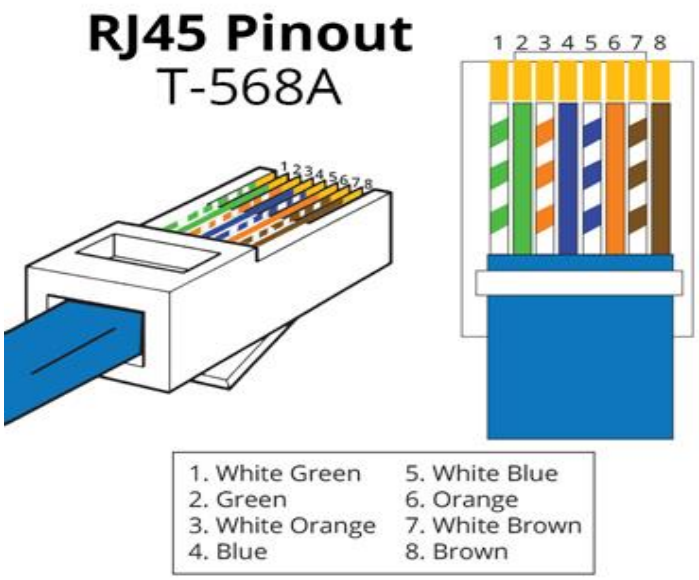


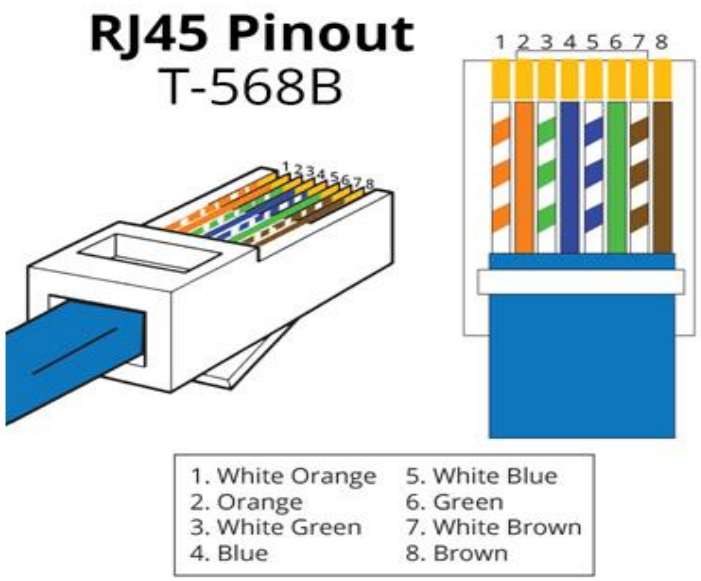
RJ-45 Male



➢ UTP 케이블링 규칙

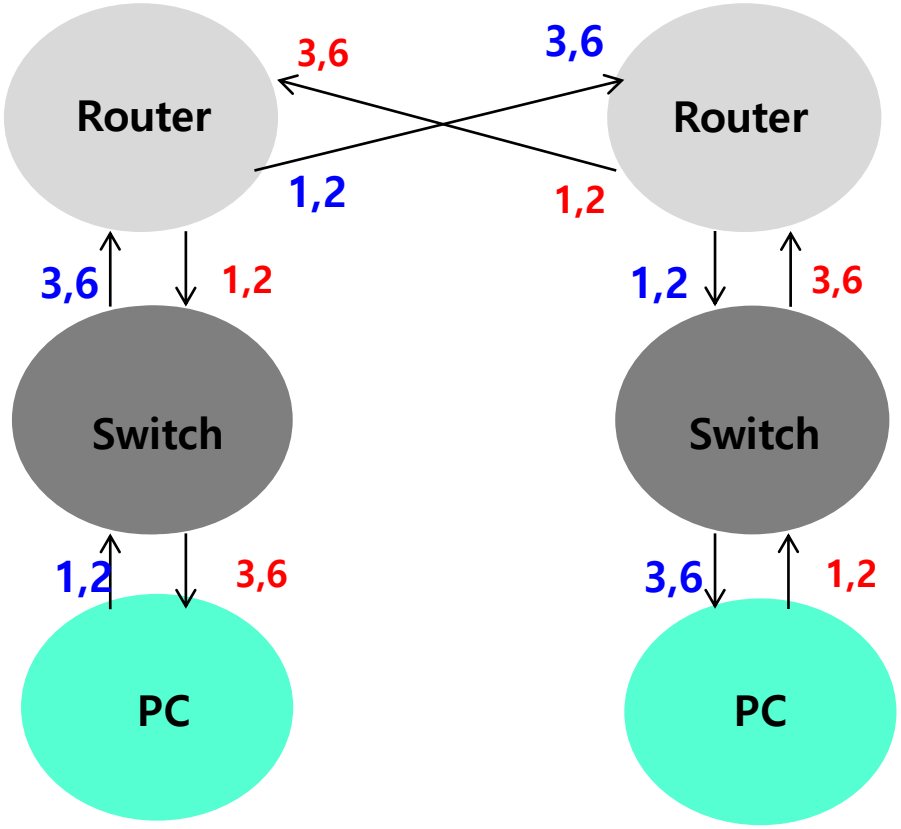
- 케이블링 규칙은 EIA와 미국 통신산업 협회(TIA)에서 규정
- 10BASE-T와 100BASE-T 이더넷에서는 송수신용으로 1,2,3,6번 선만 사용
- 기가비트 이더넷에서는 8개선 모두를 사용





➢ UTP 케이블링 규칙

- NIC카드(라우터, 스위치, PC)는 송신용으로 1번과 2번핀, 수신용으로 3번과 6번핀 사용
- 허브나 스위치는 송신용으로 3번과 6번핀, 수신용으로 1번과 2번핀 사용

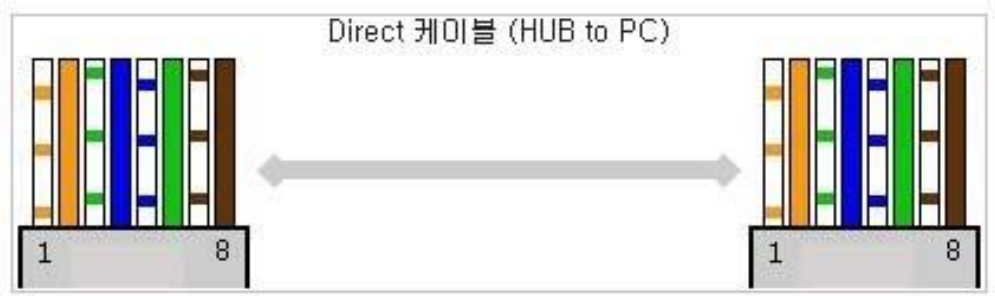


본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

➢ 표준(straight-through) 케이블

- 양쪽 종단의 RJ-45 커넥터가 동일한 배열이며 다른 종류의 장비간 연결에 사용

Pin	Label		Pin	Label
1	TX+	⟷	1	TX+
2	TX-	⟷	2	TX-
3	RX+	⟷	3	RX+
4	NC		4	NC
5	NC		5	NC
6	RX-	⟷	6	RX-
7	NC		7	NC
8	NC		8	NC



T-865B **T-865B**

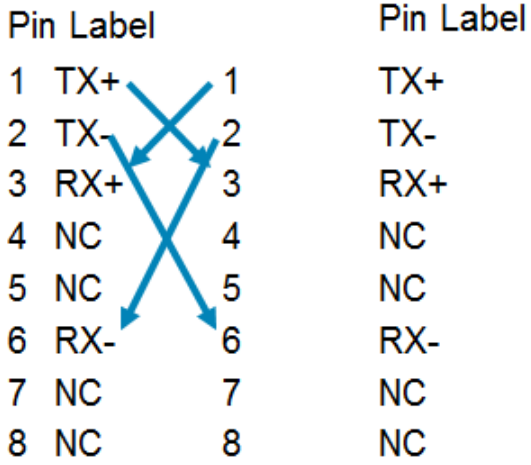
서버
라우터
PC

서버-스위치
서버-허브
라우터-스위치
라우터-허브
PC-스위치
PC-허브

스위치
허브

➢ 크로스오버(crossover) 케이블

- 한 쪽의 송신 선이 다른 쪽의 수신 선으로 연결되며 유사한 장비 연결에 사용

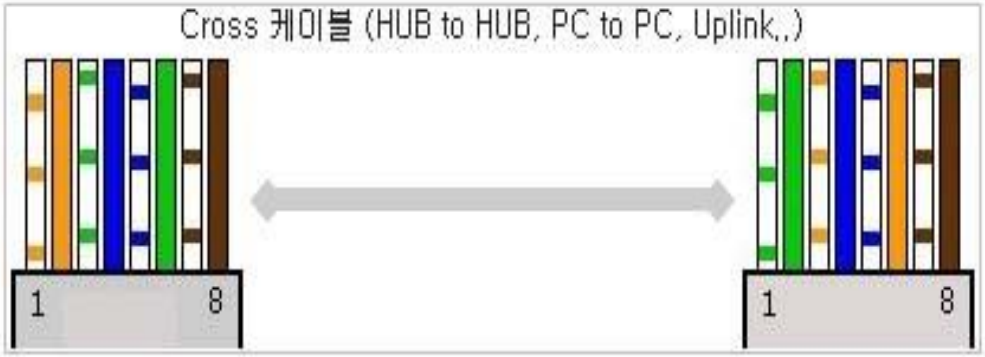


서버
라우터
PC

서버-서버
서버-라우터
서버-PC
라우터-라우터
라우터-PC
PC-PC

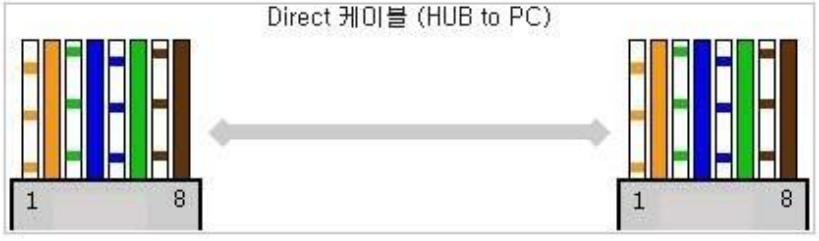
스위치-스위치
스위치-허브
허브-허브

스위치
허브

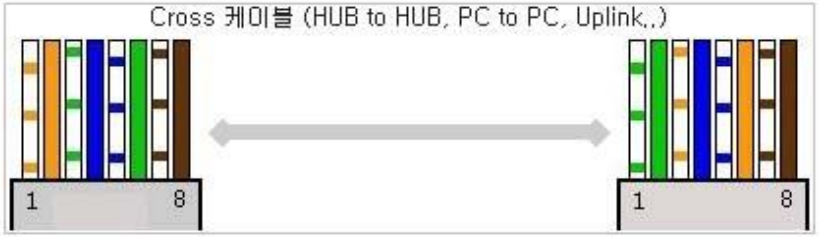


T-865B T-865A

- 표준 케이블을 이용한 장비 연결
  - PC (또는 서버)와 라우터를 허브와 스위치에 연결할 때 사용
- 크로스오버 케이블을 이용한 장비 연결
  - 유사한 장비를 연결할 때 사용
- Auto-MDIX (Automatic Medium-Dependent Interface Crossover)
  - 자동으로 송수신 핀을 연결하는 기능



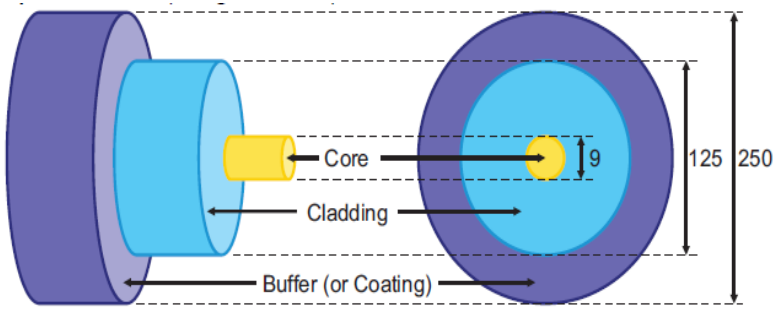
T-865B T-865B



T-865B T-865A

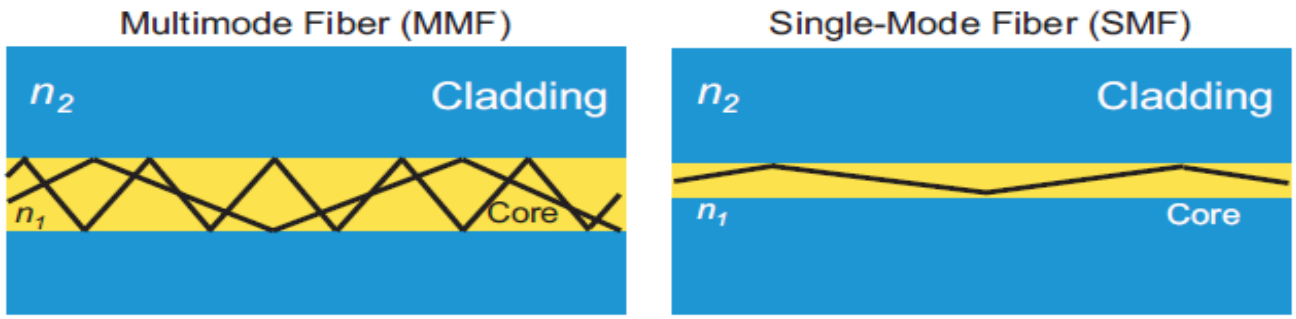
2.4.2 광섬유 케이블

- **Fiber-Optic cable**
  - 유리나 플라스틱으로 제조하여 빛의 형태로 신호를 전송
  - 광대역, 저손실, 잡음에 강하나 고가, 설치 및 운용이 어려움



단위는 μm (10^{-6} m)

- 광섬유 케이블의 종류
  - 다중모드 (multimode) : 여러 개의 광선을 사용, 단거리 용
  - 단일모드 (single mode) : 하나의 광선을 사용, 장거리 용

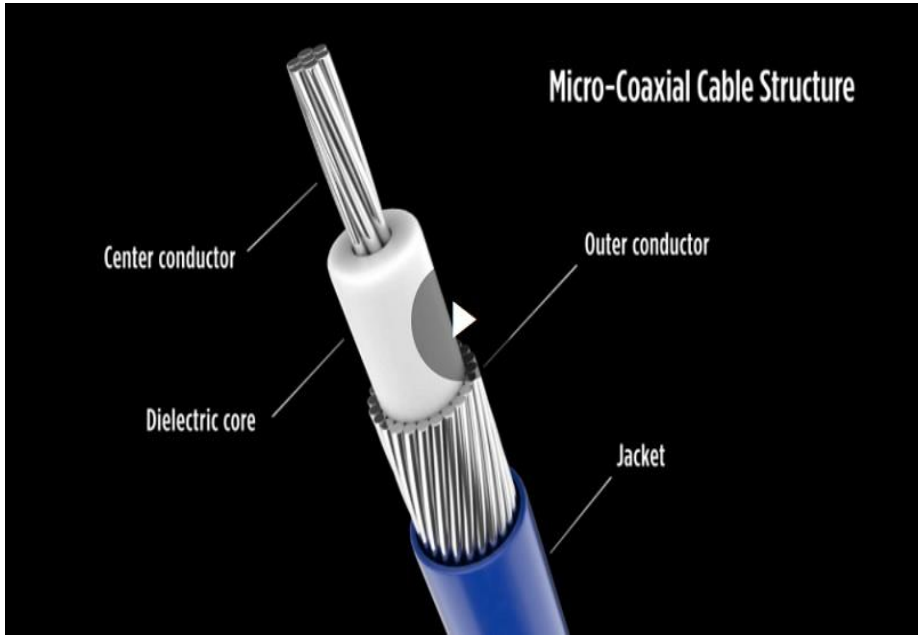


- 광섬유 케이블의 커넥터
  - SC(Subscriber Connector) 타입
  - ST(Straight Tip) 타입
  - LC(Lucent or Little Connector) 타입

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

➢ 동축 케이블(Coaxial cable)

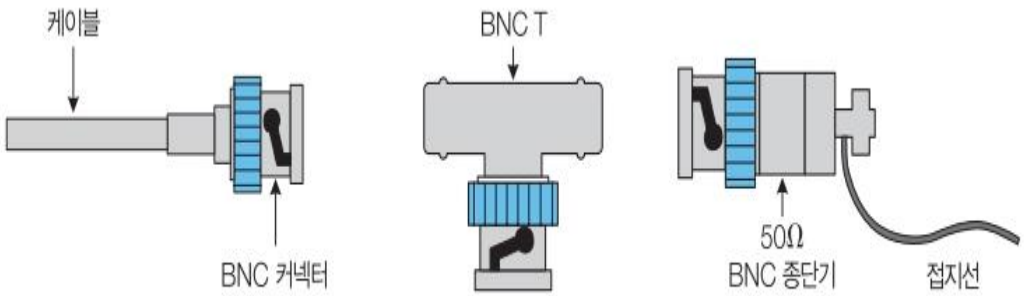
- 동축케이블은 1970년대 중반에 개발된 유선 매체로 내부에 도체가 있고 외부에 원형 도체가 감싸고 있는 형태
- 이들 사이에 절연체가 있어 두 도체를 분리하는 구조로 외부와의 차폐성이 좋아서 간섭현상이 적음



본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

➢ 동축 케이블(Coaxial cable)

- 동축케이블을 장비에 연결하기 위해서는 커넥터가 필요
  - 가장 많이 사용하는 케넥터는 BNC(Bayonet Nell Concelman) 커넥터 사용
- BNC 커넥터는 일반적으로 장비에 케이블의 끝을 연결하는데 사용
  - BNC-T 커넥터는 이더넷 네트워크에서 한 컴퓨터에서 다른 장비로 분기하는데 사용
  - BNC 종단기(TERMINATOR)는 신호의 반사를 방지하기 위해 케이블 끝에 설치



➢ 동축 케이블(Coaxial cable)

- 동축 케이블은 구조상 외부 잡음이나 간섭을 차단할 수 있어 전자기적 차폐성이 우수
- 트위스티드 페어에 비해 대역폭이 훨씬 크기 때문에 많은 음성 채널을 다중화해서 전달 할 수 있고 큰 대역폭을 요구하는 영상 신호 전달에도 사용가능
  - 가정에서 TV 안테나선이나 케이블 TV(CATV) 망에서 많이 사용
- 동축 케이블은 아날로그 신호화 디지털 신호를 모두 전송 가능
  - 아날로그 신호를 전송할 때는 주파수 범위가 500MHz까지 가능하며 수 Km마다 증폭기(amplifier)가 필요하며 주파수가 높아질수록 더 많은 증폭기가 필요
  - 디지털 신호 전송에는 1Km마다 리피터(repeater)를 사용

➢ 동축 케이블 표준(미국 무선국 Radio Government에서 규정)

등급	특성 임피던스	용도
RG-6	75Ω	CATV, 위성TV 등
RG-8	50Ω	10BASE5 LAN(Thick Ethernet)
RG-11	75Ω	10BASE5 LAN
RG-58	50Ω	10BASE2 LAN(Thin Ethernet)
RG-59	75Ω	CATV

본 자료는 한티미디어 “CCNA 라우팅과 스위칭의 기초” 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

감사합니다!!!